

35 ATC① 軌道回路の回路解析

練習問題・完全解説

更新日: 2026-09-21

一次試験型12問（全問五肢択一）。固定EXAM_ALIGNMENTの直接対応二次問題が確認できていないため、二次記述問題は件数合わせて追加しない。

本プリントの数値は一般回路問題または教材用仮定値であり、特定新幹線の軌道回路・ATC設備の実値ではない。

共通式・成立条件

- ・複素インピーダンス: $Z=R+jX$
- ・大きさ: $|Z|=\sqrt{R^2+X^2}$
- ・誘導性リアクタンス: $X_L=\omega L=2\pi fL$
- ・容量性インピーダンス: $Z_C=1/(j\omega C)=-j/(\omega C)$
- ・直列合成: $Z=\sum Z_k$
- ・並列合成: $1/Z=\sum (1/Z_k)$
- ・テブナン負荷電流: $I_L=V_{th}/(Z_{th}+Z_L)$
- ・テブナン負荷電圧: $V_L=V_{th} Z_L/(Z_{th}+Z_L)$
- ・車軸短絡・漏れ枝: $Z_p=Z_R Z_s/(Z_R+Z_s)$
- ・受信電流: $I_R=V_R/Z_R$
- ・相対受信レベル: $k_V=|V_{R,condition}|/|V_{R,no-train}|$
- ・一般四辺ブリッジ平衡: 接続定義に対応して $Z_1 Z_3=Z_2 Z_4$
- ・正弦波定常状態の有効電力: $P=VI \cos\phi=I^2 R$

フェーザ・複素インピーダンスは途中で大きさだけに置き換えず、必要な電圧・電流を求めるまで複素数として扱う。

EXAM_ALIGNMENT対応

- ・R8 一次「理論」問3: 問5・6・7・10（網目電流、分圧・端子電圧、テブナン等価、平衡条件、相反性）
- ・R7 一次「理論」問3: 問1・2・9・10（RLC交流回路、フェーザ、位相差、最大条件、 $R=\omega L$ 、 $1-\omega^2 LC$ ）
- ・R7 一次「理論」問4: 問5・6・10（分圧、平衡条件、未知インピーダンス、変成器ブリッジ、標準器の安定性）
- ・R6 一次「理論」問6: 問6・8・11（交流ブリッジ、漏れ経路、Maxwell bridge、未知 $R\cdot L$ ）
- ・R5 一次「理論」問4: 問3・4・5・9（テブナン等価、複素インピーダンス、負荷電流、受信端電圧、有効電力）

固定一次5問・25答案要素を25 / 25接続する。固定過去問は差し替えない。

一次試験型 — 12問

問1 レールインピーダンスの複素表示

教材用に、あるレール区間の等価インピーダンスを $Z_r=10+j10\ \Omega$ とする。大きさと位相角の組合せとして最も適切なものを選び。

1. $10.0\ \Omega, 0^\circ$
2. $14.1\ \Omega, 45^\circ$
3. $14.1\ \Omega, -45^\circ$
4. $20.0\ \Omega, 45^\circ$
5. $100\ \Omega, 90^\circ$

正答: 2

完全解説

$|Z_r|=\sqrt{10^2+10^2}=14.14\ \Omega$ 、 $\angle Z_r=\text{atan}(10/10)=45^\circ$ 。リアクタンスが正なので誘導性である。よって2。

問2 RLC直列回路の共振条件

$L=20\ \text{mH}$ の直列RLC回路を $\omega=1000\ \text{rad/s}$ で共振させたい。必要な C と共振時の状態として正しいものを選び。

1. $5\ \mu\text{F}$ 、電流は 90° 遅れる
2. $20\ \mu\text{F}$ 、合成リアクタンスは最大
3. $50\ \mu\text{F}$ 、合成インピーダンスは R となり電流は最大
4. $100\ \mu\text{F}$ 、合成インピーダンスは $0\ \Omega$
5. $500\ \mu\text{F}$ 、電流は $0\ \text{A}$

正答: 3

完全解説

$X=\omega L-1/(\omega C)$ 。共振条件は $\omega^2 LC=1$ なので $C=1/(1000^2\times 0.020)=50\ \mu\text{F}$ 。共振時はリアクタンスが打ち消され、合成インピーダンスは R 、電源電圧一定なら電流は最大で電圧と同相。よって3。

問3 列車なし時の受信端電圧

教材用の直列形最小モデルで $V_{th}=100\ \text{V}$ 、 $Z_{th}=5\ \Omega$ 、 $Z_r=10\ \Omega$ 、 $Z_R=85\ \Omega$ とし、すべて抵抗性とする。信号電流と受信端電圧の組合せとして正しいものを選び。

1. $0.50\ \text{A}, 42.5\ \text{V}$
2. $0.85\ \text{A}, 72.3\ \text{V}$
3. $1.00\ \text{A}, 85.0\ \text{V}$
4. $1.18\ \text{A}, 100\ \text{V}$
5. $6.67\ \text{A}, 566\ \text{V}$

正答: 3

完全解説

合成抵抗は $5+10+85=100\ \Omega$ 。したがって $I=100/100=1.00\ \text{A}$ 、 $V_R=1.00\times 85=85.0\ \text{V}$ 。よって3。

問4 車軸短絡と相対受信レベル

$V_{th}=120\ \text{V}$ 、送信側+レールの直列インピーダンス $20\ \Omega$ 、受信器 $Z_R=100\ \Omega$ とする。列車進入時に車軸短絡 $Z_s=5\ \Omega$ を受信器と並列に接続する。列車なし時受信電圧、列車あり時並列端電圧、 k_V の組合せとして最も近いものを選び。

1. 100 V, 23.1 V, 0.231
2. 100 V, 80.0 V, 0.800
3. 120 V, 23.1 V, 0.193
4. 23.1 V, 100 V, 4.33
5. 100 V, 0 V, 0

正答: 1

完全解説

列車なし時は $120 \times 100 / (20 + 100) = 100$ V。短絡接続時 $Z_p = 100 \times 5 / (100 + 5) = 4.7619 \Omega$ 、 $V_p = 120 \times 4.7619 / (20 + 4.7619) = 23.0769$ V、 $k_V = 23.0769 / 100 = 0.230769$ 。よって1。短絡枝に電流が分流し、受信端電圧が低下する。

問5 テブナン等価回路

$E = 100$ V に $R_1 = 40 \Omega$ と $R_2 = 60 \Omega$ を直列接続し、 R_2 両端を出力端子とする。この端子に $R_L = 36 \Omega$ を接続する。 V_{th} 、 R_{th} 、 V_L の組合せとして正しいものを選び。

1. 40 V, 100 Ω , 10.6 V
2. 60 V, 24 Ω , 36.0 V
3. 60 V, 100 Ω , 15.9 V
4. 100 V, 24 Ω , 60.0 V
5. 100 V, 40 Ω , 47.4 V

正答: 2

完全解説

開放端電圧 $V_{th} = 100 \times 60 / (40 + 60) = 60$ V。独立電圧源を零にすると $R_{th} = 40 \parallel 60 = 24 \Omega$ 。負荷電圧は $60 \times 36 / (24 + 36) = 36.0$ V。よって2。

問6 交流ブリッジの平衡条件

四辺ブリッジが平衡し、接続定義に対して $Z_1 Z_3 = Z_2 Z_4$ が成り立つ。 $Z_1 = 10 \Omega$ 、 $Z_2 = 20 \Omega$ 、 $Z_4 = 6 + j8 \Omega$ のとき Z_3 として正しいものを選び。

1. $3 + j4 \Omega$
2. $6 + j8 \Omega$
3. $12 + j16 \Omega$
4. $20 + j20 \Omega$
5. $120 + j160 \Omega$

正答: 3

完全解説

$Z_3 = (Z_2 / Z_1) Z_4 = 2(6 + j8) = 12 + j16 \Omega$ 。よって3。平衡時は検出枝電流が0だが、各腕の電流が0になるわけではない。

問7 網目電流法の共有枝

二つのループが 2Ω を共有する。左固有抵抗 6Ω 、右固有抵抗 4Ω 、左だけに 10 V 電圧源がある。網目電流 I_1 、 I_2 を同じ回転方向に定義したとき正しい連立方程式を選び。

1. $8I_1 + 2I_2 = 10$, $2I_1 + 6I_2 = 0$
2. $8I_1 - 2I_2 = 10$, $-2I_1 + 6I_2 = 0$
3. $6I_1 - 2I_2 = 10$, $-2I_1 + 4I_2 = 0$

$$4. 8I_1 - 2I_2 = 0, -2I_1 + 6I_2 = 10$$

$$5. 6I_1 + 4I_2 = 10, 2I_1 + 2I_2 = 0$$

正答: 2

完全解説

共有抵抗の降下は左から $2(I_1 - I_2)$ 。よって左は $6I_1 + 2(I_1 - I_2) = 10$ 、右は $4I_2 + 2(I_2 - I_1) = 0$ 。整理して選択肢2。

問8 漏れ経路による受信量変化

$V_{th} = 100 \text{ V}$ 、送信側+レールの直列抵抗 50Ω 、受信器 100Ω とする。通常時は漏れなし、条件悪化時には 100Ω の漏れ抵抗が受信器と並列に入ると仮定する。通常時受信電圧、漏れあり時受信電圧、その比として正しいものを選び。

$$1. 66.7 \text{ V}, 50.0 \text{ V}, 0.75$$

$$2. 66.7 \text{ V}, 33.3 \text{ V}, 0.50$$

$$3. 50.0 \text{ V}, 66.7 \text{ V}, 1.33$$

$$4. 100 \text{ V}, 50.0 \text{ V}, 0.50$$

$$5. 66.7 \text{ V}, 66.7 \text{ V}, 1.00$$

正答: 1

完全解説

通常時 $V_{no} = 100 \times 100 / (50 + 100) = 66.666... \text{ V}$ 。漏れありでは $100 \parallel 100 = 50 \Omega$ 、 $V_{leak} = 100 \times 50 / (50 + 50) = 50.0 \text{ V}$ 。比は 0.75 。よって1。数値は教材用仮定値である。

問9 フェーザ電流と有効電力

実効値フェーザ $V = 100 \angle 0^\circ \text{ V}$ を $Z = 6 + j8 \Omega$ に加える。電流フェーザと有効電力として最も適切なものを選び。

$$1. 10 \angle +53.1^\circ \text{ A}, 600 \text{ W}$$

$$2. 10 \angle -53.1^\circ \text{ A}, 600 \text{ W}$$

$$3. 12.5 \angle -36.9^\circ \text{ A}, 750 \text{ W}$$

$$4. 16.7 \angle 0^\circ \text{ A}, 1667 \text{ W}$$

$$5. 10 \angle -53.1^\circ \text{ A}, 1000 \text{ W}$$

正答: 2

完全解説

$|Z| = 10 \Omega$ 、 $\angle Z = \tan^{-1}(8/6) = 53.13^\circ$ 。したがって $I = 10 \angle -53.13^\circ \text{ A}$ 。有効電力は $P = I^2 R = 10^2 \times 6 = 600 \text{ W}$ 。よって2。

問10 固定過去問ブリッジ — 相反性・位相・比較測定

次の記述A～Dについて、すべて正しい組合せを選び。

A. 線形・受動・相反回路では、適用条件の下で相反性を利用できる。

B. 直列RL回路で $R = \omega L$ なら抵抗と誘導性リアクタンスの大きさが等しく、インピーダンス角は 45° となる。

C. ブリッジによる比較測定では、平衡条件から未知インピーダンスを既知標準量との比で求められる。

D. 標準器を基準にする測定では、標準器の安定性が重要である。

1. Aのみ

2. A・Bのみ

3. B・Cのみ

4. A・B・Cのみ

5. A・B・C・D

正答: 5

完全解説

A～Dはいずれも正しい。AはR8一次問3の相反性、BはR7一次問3の $R=\omega L$ 条件、C・DはR7一次問4の比較測定・標準器条件へ接続する。 $R=\omega L$ は直列RLで抵抗と誘導リアクタンスが等しい条件であり、一般のRLC共振条件 $\omega^2 LC=1$ と混同しない。

問11 Maxwell bridge 型の未知R・L

固定過去問と同じ接続定義のMaxwell bridgeで、平衡条件が $R_x=R_1R_3/R_2$ 、 $L_x=C_2R_1R_3$ で与えられるとする。 $R_1=100\ \Omega$ 、 $R_2=200\ \Omega$ 、 $R_3=50\ \Omega$ 、 $C_2=10\ \mu\text{F}$ のとき、 R_x 、 L_x の組合せとして正しいものを選べ。

1. $25\ \Omega$, 5 mH
2. $25\ \Omega$, 50 mH
3. $50\ \Omega$, 25 mH
4. $100\ \Omega$, 50 mH
5. $200\ \Omega$, 100 mH

正答: 2

完全解説

$R_x=100\times 50/200=25\ \Omega$ 。 $L_x=10\times 10^{-6}\times 100\times 50=0.050\ \text{H}=50\ \text{mH}$ 。よって2。R6一次問6で要求されるMaxwell bridge、未知抵抗・インダクタンスの逆算技能へ直接接続する。漏れ経路が追加されると理想平衡条件からずれるため、問8の分流解析も併せて扱う。

問12 軌道回路とフェイルセーフ

本Topicの範囲として最も適切な記述を選べ。

1. 列車進入時は車軸短絡枝に電流が流れないので受信器電圧が必ず上昇する。
2. 受信信号が大きい状態ほど常に安全で、故障時も受信レベルを高く保つことがフェイルセーフである。
3. 軌道回路はレールを電気回路の一部として列車検知に使い、車軸短絡や漏れ経路による回路条件変化を受信量で捉える。安全関連系では故障時に危険側へ進まない設計原則を区別して考える。
4. 本TopicではATCの変調方式、デジタル判定、S/N、フィルタ設計まで確定する。
5. 教材用仮定値は実新幹線設備の標準値として扱ってよい。

正答: 3

完全解説

3が正しい。軌道回路ではレールを回路の一部として使い、車輪・車軸短絡や漏れ経路で受信量が変化する。フェイルセーフは故障・異常が危険側の誤動作につながらない設計原則である。変調・フィルタ・ノイズ・S/N・デジタル判定はTopic 36、速度制御・ブレーキ制御はTopic 37で扱う。仮定値を実設備値として真値化しない。

練習問題カバレッジ

SPEC固定7項目

- ・軌道回路: 問3、問4、問12
- ・レールインピーダンス: 問1、問3、問9
- ・車軸短絡: 問4、問12
- ・受信レベル: 問3、問4、問8
- ・信号電流: 問3、問9
- ・回路条件: 問2、問5、問6、問7、問8、問10、問11
- ・フェイルセーフ: 問12

7 / 7 covered。

固定過去問25答案要素

- ・R8 一次「理論」問3: 問5・6・7・10（網目電流、分圧・端子電圧、テブナン等価、平衡条件、相反性）
- ・R7 一次「理論」問3: 問1・2・9・10（RLC交流回路、フェーザ、位相差、最大条件、 $R=\omega L$ 、 $1-\omega^2 LC$ ）
- ・R7 一次「理論」問4: 問5・6・10（分圧、平衡条件、未知インピーダンス、変成器ブリッジ、標準器の安定性）
- ・R6 一次「理論」問6: 問6・8・11（交流ブリッジ、漏れ経路、Maxwell bridge、未知 $R \cdot L$ ）
- ・R5 一次「理論」問4: 問3・4・5・9（テブナン等価、複素インピーダンス、負荷電流、受信端電圧、有効電力）

合計 25 / 25 connected。

二次試験の扱い

固定EXAM_ALIGNMENTでは、2026-09-21時点でR8二次は未実施、R7～R5二次で本Topicへ直接対応する公式問題を確認できていない。したがって二次記述問題を件数合わせて追加しない。これは二種教材から記述式を一般に除外する判断ではなく、本Topicの固定範囲に対する適用判定である。

境界: Topic 36の変調・フィルタ・ノイズ・S/N・デジタル判定、Topic 37の速度制御・ブレーキ制御は本Topicでは扱わない。未確認実車値を真値化しない。